

מטלה 2

מגישים: עמית ביטון, דוד קיטינברג, שירה בן ארצי, אלדין אבו חגלה
ת"ר: 213763519, 322315300, 211520127, 322231580

1. שוחחו עם לקוח פוטנציאלי:

שאלות ותשובות עם אדם שעובר דירה:

איך אתה מזמין כיום הובלה?

“בדרך כלל אני מפרסם בקבוצות פייסבוק, מתקשר למובילים שאני מכיר או לוקח הצעות מחיר מכל מיני אתרים. הרבה פעמים אני גם שואל חברים אם הם מכירים מוביל פנוי”.

מה הכאבים העיקריים בתהליך הזה?

“אין לי מושג מי מקצועי ומי לא, רובם מבטיחים ‘הכול טוב’. קשה לי להשוות מחירון אמיתי. חלק לא עונים בזמן, וחלק מתקשרים אחרי שכבר מצאתי. בנוסף, אני לא יודע מי באמת זמין בתאריך שאני צריך”.

איזה מידע על מוביל חשוב לך לדעת מראש?

“זמינות בתאריך שאני צריך, האם יש ביטוח, ניסיון בתחום, סוג הרכב (טנדר/משאית), המלצות של לקוחות קודמים, ואילו שירותים הוא נותן כמו פירוק והרכבה, אחסנה, הובלת פריטים כבדים וכו”.

אילו פיצ'רים הם 'חובה' מבחינתך באפליקציה?

“סינון מובילים לפי זמינות ושירותים שהם מציעים, אפשרות לראות דירוגים וביקורות אמיתיות, צ'אט נוח עם המוביל”.

ומה 'נחמד שיהיה'?

“מעקב בזמן אמת על הגעת המוביל, תזכורות אוטומטיות, קבלה דיגיטלית, המלצות על קרטונים/חומרי אריזה, ואופציה לשמור מובילים מועדפים”.

יש לך חששות לגבי פרטיות?

“כן. לא רוצה לשלוח את הכתובת המדויקת שלי לפני שאני יודע שהמוביל אמין. אני מעדיף להישאר בצ'אט של האפליקציה ולא לחשוף את מספר הטלפון שלי עד שאני מרגיש בטוח לסגור”.

שאלות ותשובות עם מוביל שמציע שירותי הובלה:

איך אתה מוצא כיום לקוחות להובלות?

“רוב הזמן דרך קבוצות פייסבוק, המלצות מפה לאוזן, או אנשים שחוזרים אליי מהעבר. לפעמים אני מעלה מודעה ביד2 או מקבל פניות בווטסאפ ממישהו שהמליצו לו עליי”.

מה הכאבים העיקריים בתהליך הזה?

“הרבה לקוחות לא יודעים לתאר נכון מה צריך להוביל. שולחים מעט מידע ואחר כך מתברר שיש עוד פרטים. לפעמים קובעים איתי ואז נעלמים. קורה גם שאנשים מבקשים הצעת מחיר ואז לא עונים בכלל”.

איזה מידע על הלקוח או על ההובלה דרוש לך מראש?

“כתובת יציאה ויעד (בלי פרטים מדויקים בהתחלה זה גם בסדר), קומה ומעלית, כמות הפריטים, אם יש דברים כבדים כמו מקרר או פסנתר, האם צריך פירוק, הרכבה או אחסנה, מה שעת ההובלה, ואיך אפשר ליצור איתם קשר”.

אילו פיצ'רים הם 'חובה' מבחינתך באפליקציה?

“שהיה לי טופס מסודר שבו הלקוח ממלא בדיוק מה צריך להוביל, צ'אט עם הלקוח”.

ומה 'נחמד שיהיה'?

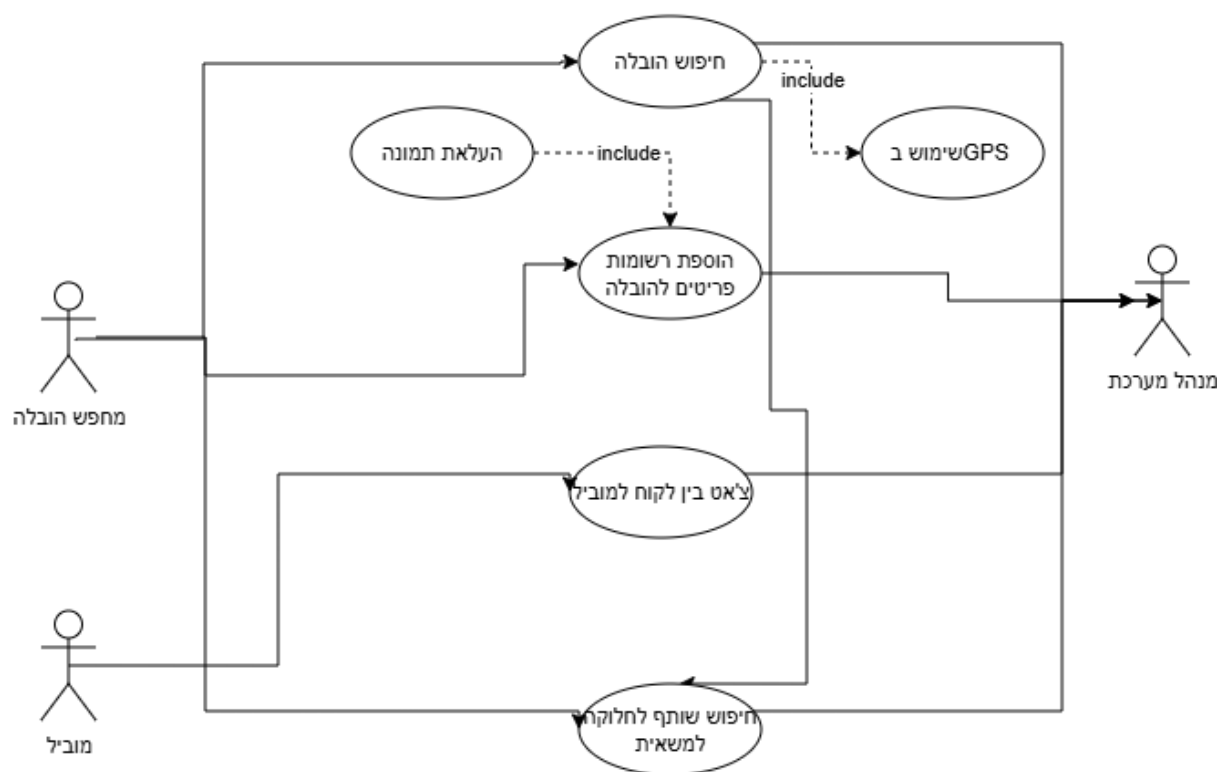
“לוח זמנים שמראה כמה עבודה יש לי בכל יום, התראות כשלקוח צפה בפרופיל שלי, ואולי גם סטטיסטיקות, כמו כמה פניות קיבלתי, וכמה נסגרו”.

יש לך חששות לגבי פרטיות?

“כן. לא רוצה שהפרטים האישיים שלי (מספר טלפון, רכב או תמונות) ייחשפו לכולם. מעדיף לקבל פניות רק דרך האפליקציה עד שאני מחליט לסגור עם הלקוח. וגם לא רוצה שיראו איפה אני נמצא בזמן אמת”.

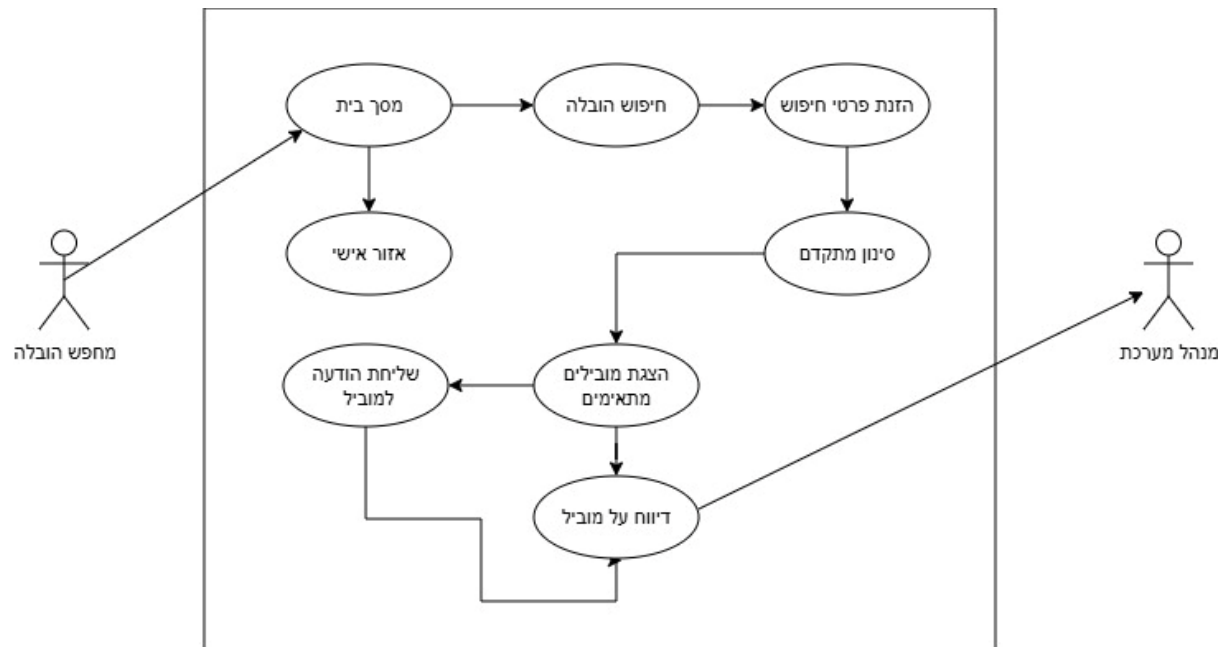
2. דיאגרמת Use case:

דיאגרמה ראשית –



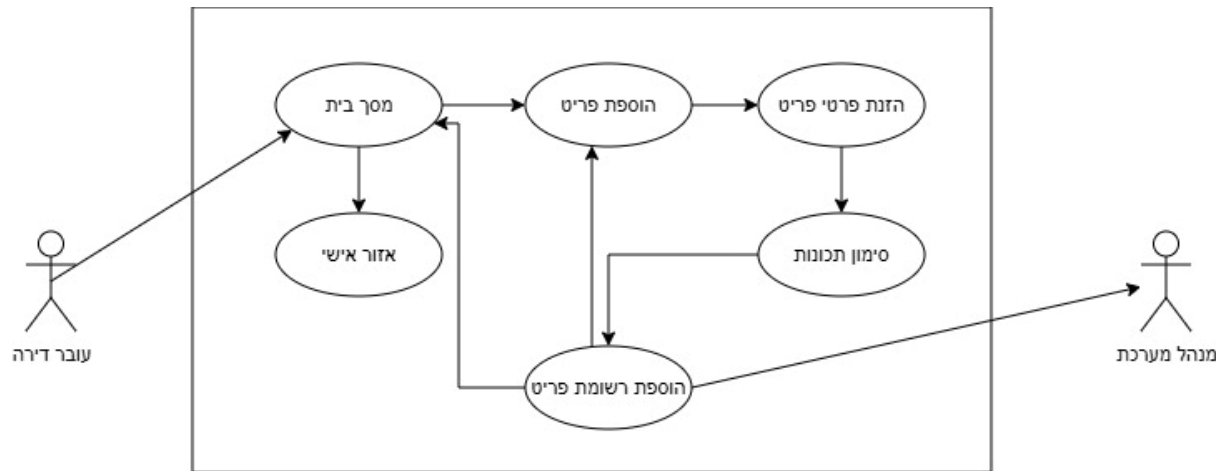
קישור לעריכה כאן

דיאגרמת חיפוש הובלה + דיאגרמת צ'אט בין לקוח למוביל:



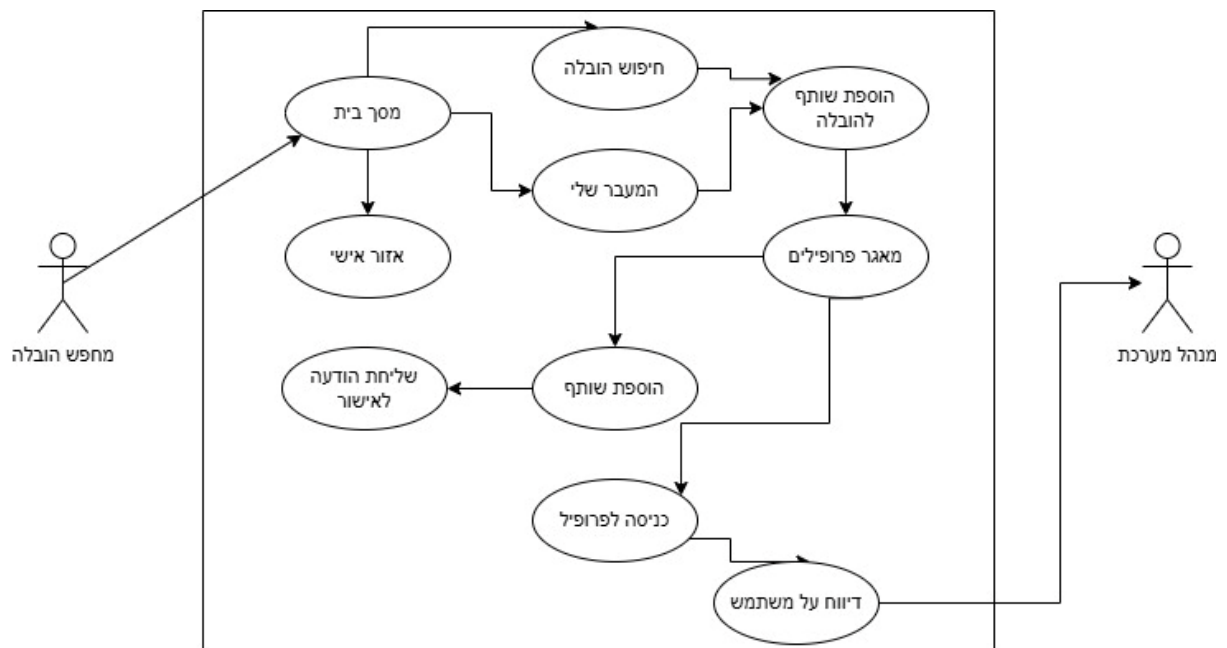
קישור לעריכה כאן

דיאגרמת הוספת רשומות פריטים להובלה:



[קישור לעריכה כאן](#)

דיאגרמת הוספת שותף:



[קישור לעריכה כאן](#)

3. חיפוש הובלה – Use case

שם התהליך: חיפוש הובלה

מטרה: עובר דירה מעוניין לפתוח בתהליך חיפוש הובלה באפליקציה

שחקנים מעורבים: עובר הדירה

תנאים מקדימים: המשתמש מחובר למערכת כלקוח.

שלבי התהליך:

1. המשתמש לוחץ על כפתור "חיפוש הובלה" במסך הראשי.
2. המשתמש ממלא את פרטי המעבר (כתובת יעד ומוצא, פריטים להובלה והאם יש שותף להובלה)
3. המערכת שומרת את פרטי המעבר במסד הנתונים.
4. מוצגים למשתמש מובילים רלוונטים לפי חיפוש.
5. המשתמש בוחר מוביל לפתיחת צ'אט ע"פ שיקוליו.

תוצאה מוצלחת: פרטי המעבר נשמרים באפליקציה ונפתח צ'אט עם מוביל פוטנציאלי שנבחר.

תוצאות חלופיות:

- אם יש כשל טכני בשמירה, מופיעה הודעת שגיאה ונדרש ניסיון חוזר.
- אם חסרים שדות או שיש טעות, המערכת מציגה הודעת שגיאה ולא שומרת את פרטי המעבר.

חלק ב - Software Requirements Specification (SRS)

שם הפרויקט: EasyMove

1. הקדמה

1.1. מטרת האפליקציה:

איזי מוב היא אפליקצית אנדרואיד שמטרתה להוות מעטפת לאנשים שעוברים דירה בדרך נוחה מסודרת ומהירה. אפליקציה זו גם מתווכת בין מובילים ללקוחות ומספקת ממשק נוח לשני הצדדים.

1.2. קהל יעד:

לקוח – עובר דירה: שימוש במערכת נוחה שמרכזת במקום אחד את כל תהליך מעבר הדירה וחיפוש מוביל.

מובילים: שימוש במערכת נוחה תעזור להם לפרסם את שירותי ההובלה שלהם ולשוחח עם לקוחות.

מפתחים: הבנת הדרישות הפונקציונליות והלא פונקציונליות.

מנהלי פרויקטים: מעקב אחרי היקף, אבני דרך וסיכונים.

בעלי עניין עסקיים: וידוא שהמערכת עונה על מטרות שוק והכנסה.

בודקי QA: גזירת מקרי-מבחן מן הדרישות המוגדרות.

1.3. שימוש מתוכנן (intended use):

לקוח – יוצר פרופיל, מפעיל סינון ופונה למובילים רלוונטים.

מוביל – יוצר פרופיל, עוקב אחרי פניות ומדבר עם לקוחות.

מנהל מערכת - מנטר דיווחים ומטפל בתוכן פוגעני.

1.4. תחום המוצר (Product scope)

easyMove תכלול: פרופילים אישיים, צ'אט בזמן אמת, התראות פוש, חיפוש וסינון מובילים לפי מיקום ודירוג משתמשים. היא לא תכלול טיפול בתשלומים או מעקב אחר המובילים בזמן אמת של המשאיות.

1.5. הגדרות וראשי תיבות

מונח	הסבר
MVP	Minimum Viable Product גרסה מצומצמת עם הערך הבסיסי
CRUD	Create, Read, Update, Delete - פעולות בסיס DB
Push notification	התראה הנשלחת למכשיר גם כשהאפליקציה סגורה.
Firebase	פלטפורמת Backend-as-a-Service של Google
API	Application Programming Interface ממשק תקשורת בין מערכות

2. תיאור כולל

2.1. צורכי משתמש

לקוח – חיפוש קל, גמיש וממוקד של מובילים, קבלת ממשק נוח לניהול מעבר דירה ושמירה על פרטיות.

מוביל – ממשק נוח לתקשורת עם לקוחות, הצגה נוחה של כל ההובלות המתואמות.

מנהל מערכת - כלי ניטור, ממשק טיפול בדיווחים.

2.2. הנחות ותלויות

הנחה/תלות	פירוט
גישה לאינטרנט	המשתמשים מחוברים דרך סלולר או Wifi
שימוש ב-Firebase	לאימות, אחסון נתונים, cloud messaging
Google maps API	להצגת מיקום יעד ומוצא על גבי המפה
מכשירי Android 8+	האפליקציה מפותחת כ-Natives ל-API 26 ומעלה
רגולטוריות פרטיות	ציות ל-GDPR/תקנות הגנת פרטיות מקומיות
הכנסות משוק היעד	השוק הישראלי לעוברי דירה מספיק גדול לאימוץ האפליקציה

3. תכונות ודרישות מערכת

3.1. דרישות פונקציונליות

- המערכת תאפשר למשתמשים ליצור ולנהל פרופיל אישי.
- המערכת תאפשר למשתמשים לחפש מובילים באמצעות סינון מתקדם.
- המערכת תאפשר למשתמשים להוסיף שותף להובלה.
- המערכת תאפשר לעוברי דירות לנהל את המעבר בצורה מסודרת ומפורטת עם הוספת רשומות להובלה.
- המערכת תתמוך בשליחת הודעות בזמן אמת בין משתמשים דרך מערכת צ'אט פנימית.
- המערכת תאפשר דיווח על משתמשים לצורכי ניטור ובקרה
- המערכת תשלח התראות פוש מותאמות אישית לפי פעילות המשתמש

3.2. דרישות ממשק חיצוני

ממשק משתמש:

- האפליקציה תפעל על מכשירי Android כאפליקציית מובייל נייטיב (Java באמצעות Android studio)

- הממשק יהיה ידידותי, רספונסיבי, ומותאם לכל הגילאים.

אינטגרציה עם שירותים חיצוניים:

- Google maps API להצגת מוצא ויעד.
- Firebase לאימות משתמשים ולמסד נתונים בזמן אמת.

אחסון בענן:

- נתוני צ'אט, הובלות, רשומות והתראות ישמרו ב-Firebase real time DB.
- תמונת פרופיל ותמונה של רשומה יועלו ל-Firebase cloud storage.

3.3. תכונות מערכת

- ניהול פרופילים: יצירה, עריכה ומחיקה של פרופיל משתמש.
- חיפוש מתקדם: חיפוש מובילים רלוונטי לפי אזור.
- הוספת רשומות: הוספת פריטים ותיאורם כרשומה.
- מערכת צ'אט: הודעות מיידיות בין משתמשים.
- דיווח: כלים לבקרה על משתמשים.
- התראות פוש: עדכונים אישיים על התאמות, הודעות חדשות ושינויים.

3.4. דרישות לא פונקציונליות

ביצועים:

- תוצאות חיפוש יוצגו תוך פחות מ-2 שניות.
- התראות פוש יישלחו תוך 3 שניות מרגע ההתרחשות.

סקיילביליות (יכולת גדילה):

- המערכת תתמוך בעד 10,000 משתמשים בו-זמנית ללא ירידה בביצועים.

אבטחה:

- אימות משתמשים יבוצע באמצעות Firebase .
- נתונים יוצפנו ויישמרו בבטחה.
- פרטי קשר אישיים יוצגו רק באישור המשתמש.

זמינות:

- זמינות מערכת של לפחות 99.9% (לא כולל תחזוקה).
- גיבוי ושחזור יתבצעו באמצעות תשתיות Firebase.

4. צרכים מיוחדים למשתמשי קצה

4.1. תיאור קבוצות משתמשים

משתמשים עיקריים:

- מחפשי הובלה – אנשים המחפשים הובלה, רוב שכבות האוכלוסייה (18 ומעלה בדרך כלל).
- מובילים – בעלי עסקים עצמאיים או חברות המציעים שירותי הובלה.

משתמשים משניים:

- מנהלי מערכת – אחראים על ניטור, טיפול בדיווחים ותחזוקת המערכת.

4.2. דרישות ייחודיות למשתמשים

מחפשי הובלה:

- זקוקים לכלי חיפוש עם סינון לפי אזור.
- רוצים לשמור על פרטיות ולהימנע מחשיפה של פרטים אישיים מוקדמת.

מובילים:

- מעוניינים בפרסום פשוט ומהיר של השירותים שלהם.
- רוצים תקשורת נוחה ותיאום עם לקוחות.
- רוצים לשמור על פרטיות ולהימנע מחשיפה של פרטים אישיים מוקדמת.

מנהלי מערכת:

- צריכים גישה לממשק דיווחים, כלים לניטור, ותמונת מצב של פעילות חריגה.

כלל המשתמשים:

- מצפים לחוויית שימוש מותאמת למובייל, פשוטה ונעימה.
- רוצים קבלת עדכונים בזמן אמת, בצורה מאובטחת וברורה.

5. ניהול שינויים

5.1 מעקב שינויים

ניהול השינויים במסמך יתבצע באמצעות בקרת גרסאות. כל שינוי שיבוצע במסמך יתועד בטבלת גרסאות, כולל תאריך השינוי, זהות המבצע ותיאור קצר של השינוי.

- כל שינוי במסמך יעבור אישור על ידי ראש הצוות.
- לאחר אישור, השינוי יתועד בטבלת גרסאות.
- המסמך ינוהל בקובץ, docs google, המאפשר מעקב מובנה אחר השינויים.
- שינויים מהותיים יודגשו גם בגוף המסמך בציון גרסה.

5.2 בקרת גרסאות

מסמך זה נכתב ע"י כולנו ביחד, מכיוון שזה רק תחילת הפרויקט ומדובר במטלה פשוטה למדי. לכן, לא היה צורך בבקרת גרסאות.

6. נספחים

- Use case diagram – מצורפות בתחילת המסמך.

- Trello screenshot

